جامعة وهران 1
Oran University
أحمد بن بلة

Projet de fin d'étude : ***Conception d'une Maison Intelligente avec IA : Sécurité, Bien-être et Efficacité Énergétique***

Proposé à l'événement State Competition for Youth Urban Innovation





L'IoT pour une Maison Intelligente et une Gestion Énergétique Optimisée

✅ Transformation par l’IoT : Amélioration de l’interaction avec les maisons et la gestion de l’énergie.

✅ Connectivité intelligente : Utilisation d’appareils et de capteurs pour automatiser les foyers.

✅ Avantages :
Maisons plus intelligentes
Réduction de la consommation d’énergie
Confort amélioré

✅ Applications : Gestion énergétique optimisée et automatisation des tâches domestiques.

✅ Technologies et enjeux : Défis liés à l’adoption de l’IoT et son impact sur le quotidien.

Made with Gamma

Introduction : Qu'est-ce que l'IoT ?

L'IoT connecte des objets physiques à Internet pour collecter, échanger et analyser des données, automatisant ainsi les tâches et optimisant l'efficacité énergétique.

1 Connectivité

L'IoT relie des objets physiques au monde numérique, permettant une communication bidirectionnelle.

2 Collecte de Données

Les objets IoT collectent des données sur leur état, leur environnement et leur utilisation.

3 Automatisation

L'IoT automatise des tâches et des processus en fonction des données collectées et des paramètres définis.

4 Analyse et Contrôle

Les données collectées permettent d'analyser les performances, de prendre des décisions éclairées et d'optimiser l'utilisation des ressources.

Made with Gamma

Avantages de l'IoT pour la Maison Intelligente

L'IoT offre une multitude d'avantages pour la maison intelligente, améliorant le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique.

Confort et Automatisation

Contrôle à distance des appareils, automatisation des tâches quotidiennes (éclairage, chauffage, sécurité), création de scénarios personnalisés, intégration avec des assistants vocaux.

Sécurité

Surveillance à distance, détection d'intrusion, alertes en cas d'événements inattendus, contrôle d'accès, gestion de la sécurité incendie.

Efficacité Énergétique

Optimisation de la consommation d'énergie, régulation automatique du chauffage et de la climatisation, gestion intelligente de l'éclairage, suivi de la consommation d'énergie.

Made with Gamma

Applications de l'IoT pour la Gestion Énergétique

L'IoT joue un rôle crucial dans la gestion énergétique des maisons. En connectant les appareils et les systèmes de production d'énergie, il est possible d'optimiser la consommation, de réduire les coûts et de minimiser l'impact environnemental.

Gestion des Énergies Renouvelables

Intégration des panneaux solaires, éoliennes domestiques et autres sources d'énergie renouvelable pour une auto-production d'énergie propre.

Contrôle du Chauffage et de la Climatisation

Thermostats intelligents qui ajustent automatiquement la température en fonction de la présence ou de l'absence des occupants, et des conditions météorologiques.

Gestion de l'Éclairage

Ampoules connectées qui s'adaptent à la luminosité ambiante, s'éteignent automatiquement lorsque les pièces sont vides, et permettent de créer des ambiances personnalisées.

Suivi de la Consommation

Capteurs et compteurs intelligents qui fournissent des données détaillées sur la consommation d'énergie des différents appareils et systèmes de la maison.

Made with Gamma

Capteurs et Appareils Connectés pour le Suivi de la Consommation

L'IoT repose sur un réseau de capteurs et d'appareils connectés qui collectent et transmettent des données sur la consommation d'énergie. Ces données permettent de mieux comprendre les habitudes de consommation, d'identifier les appareils énergivores, et d'optimiser l'utilisation de l'énergie.



Compteurs Intelligents

Mesure la consommation d'énergie en temps réel et transmet les données à un système central.



Capteurs de Température

Surveillent la température intérieure et extérieure pour ajuster automatiquement le chauffage et la climatisation.



Prises Connectées

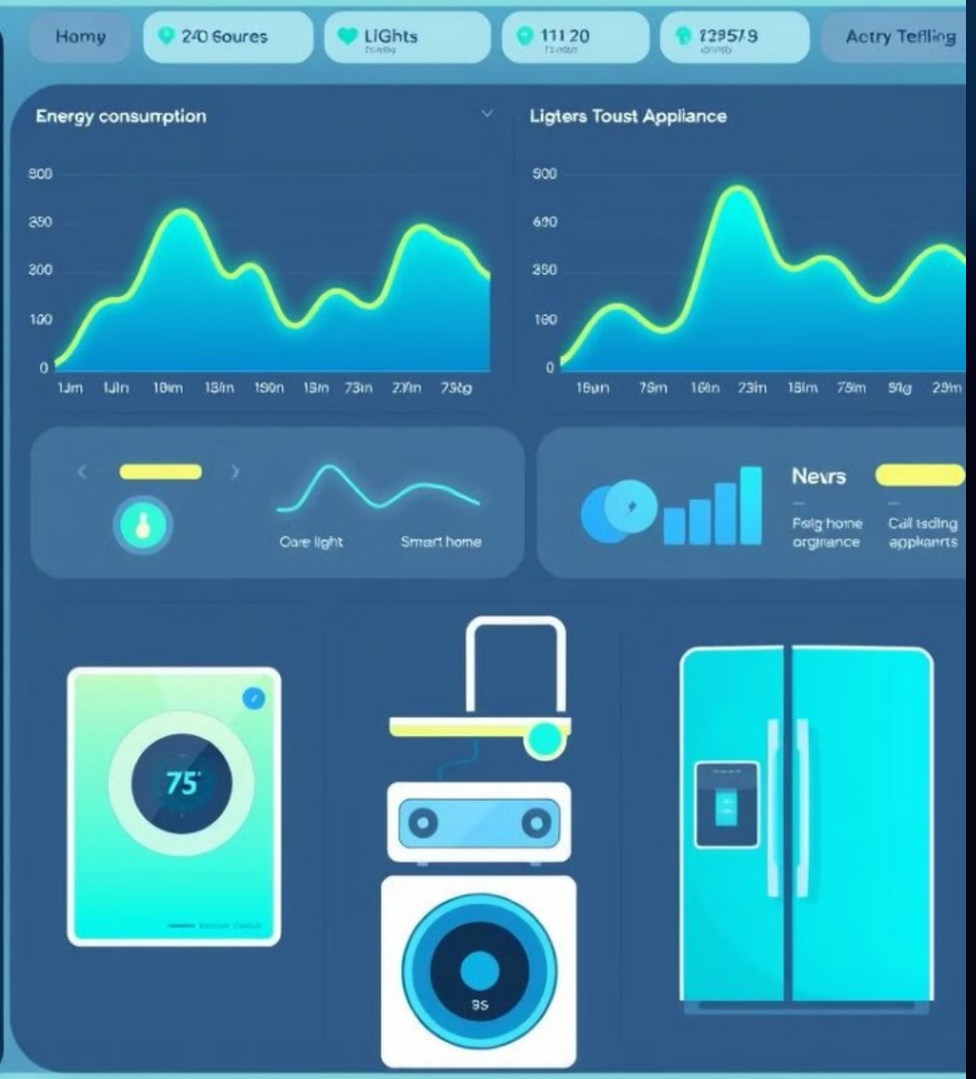
Permettent de contrôler et de surveiller la consommation d'énergie des appareils branchés.



mpoules Connectées

Réduisent la consommation d'énergie en s'adaptant à la luminosité ambiante et en s'éteignant automatiquement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Made with Gamma



Automatisation et Optimisation de la Consommation d'Énergie

L'IoT permet d'automatiser des tâches et de prendre des décisions éclairées pour optimiser la consommation d'énergie.

1

Programmation

Paramétrer les appareils pour qu'ils fonctionnent à des heures spécifiques, par exemple, éteindre les lumières automatiquement la nuit ou régler le thermostat en fonction des habitudes des occupants.

2

Détection de Présence

Utiliser des capteurs de mouvement pour allumer les lumières uniquement lorsque des personnes sont présentes dans une pièce et les éteindre automatiquement lorsqu'elles quittent.

3

Optimisation des Cycles de Lavage

Utiliser des lave-linge et des sèche-linge connectés pour programmer des cycles de lavage et de séchage pendant les heures creuses, lorsque l'électricité est moins chère.

Made with Gamma



Analyse des Données et Prise de Décisions Éclairées

L'IoT permet de collecter et d'analyser des données sur la consommation d'énergie, offrant ainsi une vision complète des habitudes et des tendances. Ces données permettent de prendre des décisions éclairées pour optimiser la consommation et réduire les coûts.

Données collectées	Applications
Consommation d'énergie par appareil	Identifier les appareils énergivores et optimiser leur utilisation.
Consommation globale de la maison	Comprendre les tendances de consommation et identifier les périodes de pointe.
Conditions météorologiques	Ajuster automatiquement le chauffage et la climatisation en fonction des températures extérieures.
Présence des occupants	Automatiser l'éclairage et le chauffage en fonction de la présence ou de l'absence des occupants.

Made with Gamma

Avantages, Risques et Enjeux

L'IoT présente de nombreux avantages pour la maison intelligente et la gestion énergétique, mais il est important de tenir compte des risques et des enjeux liés à cette technologie.

Avantages

1

Amélioration du confort, de la sécurité et de l'efficacité énergétique, économies d'énergie et de coûts, automatisation des tâches, suivi et contrôle à distance, prise de décisions éclairées.

Risques

2

Problèmes de sécurité et de confidentialité des données, dépendance aux technologies, risque de panne et de dysfonctionnement, complexité de l'installation et de la configuration, coûts d'installation et de maintenance.

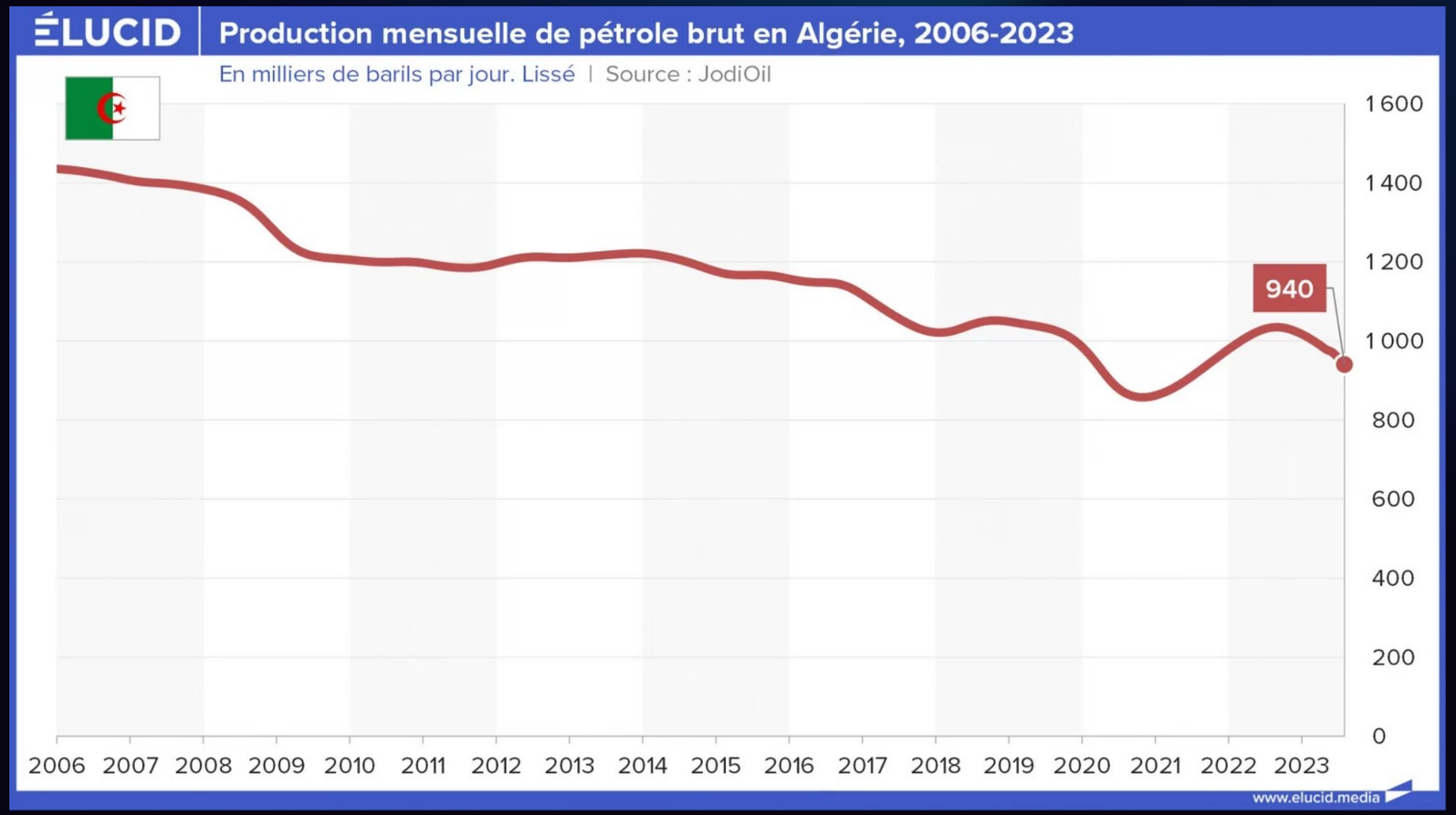
Enjeux

3

Développement d'infrastructures robustes et sécurisées, protection de la vie privée des utilisateurs, intégration et interopérabilité des appareils, sensibilisation du public aux avantages et aux défis de l'IoT.

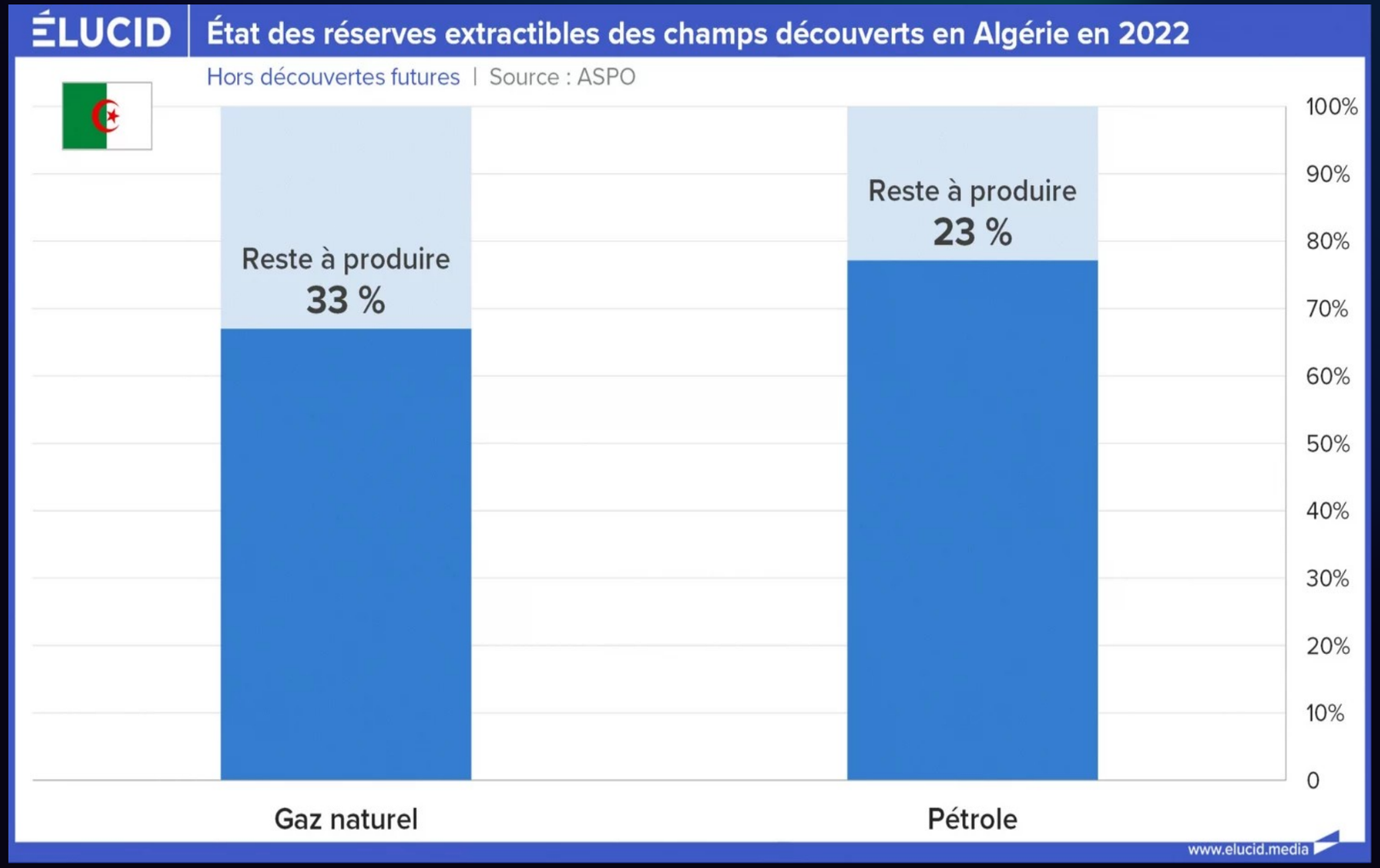
Made with Gamma

pour quoi ce projet ?



Le graphique illustre l'évolution de la production mensuelle de pétrole brut en Algérie entre 2006 et 2023, exprimée en milliers de barils par jour. Une tendance générale à la baisse est observée, avec une forte diminution entre 2006 et 2010, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2016. À partir de 2017, la production connaît une nouvelle baisse marquée, malgré une légère reprise en 2021. En 2023, la production atteint 940 000 barils par jour, bien en deçà des niveaux enregistrés en 2006. Ce déclin progressif reflète les défis structurels et conjoncturels du secteur pétrolier en Algérie.

Made with Gamma

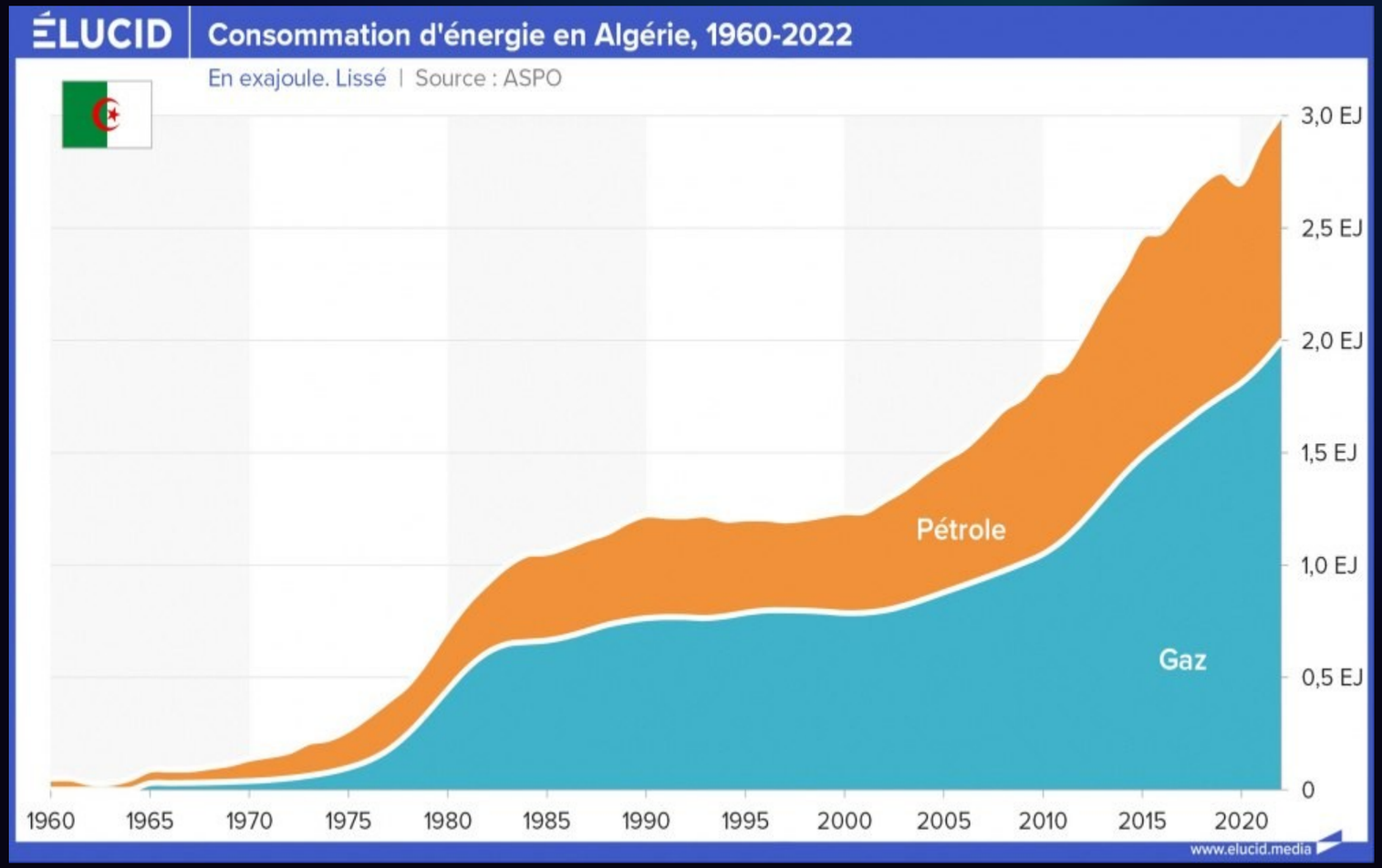


1.Le graphique montre l'état des réserves extractibles des champs découverts en Algérie en 2022, hors nouvelles découvertes, selon ASPO. Il indique que :

- Pour le gaz naturel, 33 % des réserves restent à produire.
- Pour le pétrole, seulement 23 % des réserves extractibles sont encore disponibles.

Ces données mettent en lumière l'épuisement progressif des ressources fossiles en Algérie, soulignant l'importance de diversifier les sources d'énergie pour garantir une transition énergétique durable.

Made with Gamma



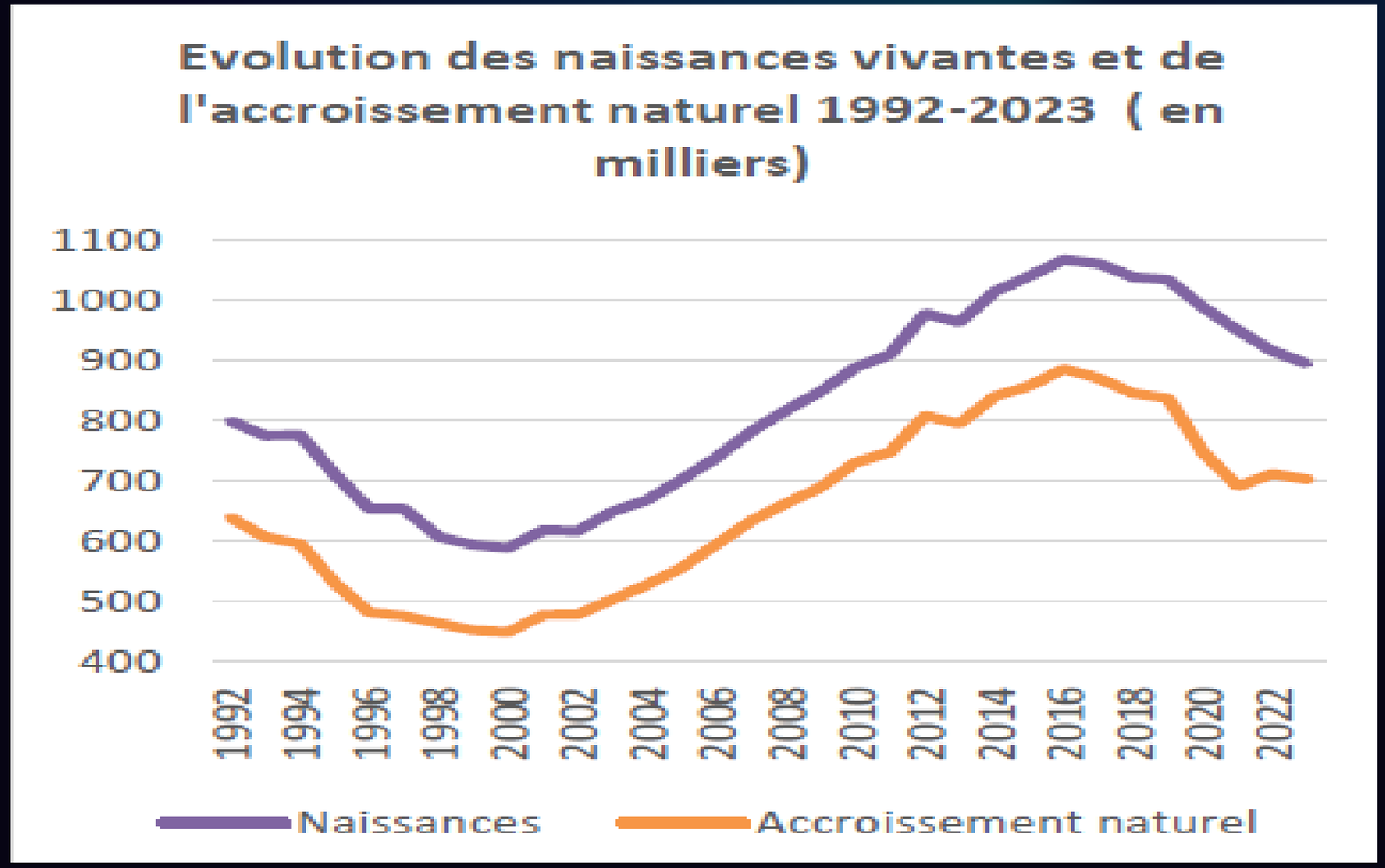
Ce graphique montre l'évolution de la consommation d'énergie en Algérie entre 1960 et 2022, exprimée en exajoules (EJ).
On distingue deux principales sources d'énergie :

•Pétrole (en orange) : La consommation de pétrole a connu une forte croissance depuis les années 1960, avec une stabilisation autour des années 2000, avant de repartir à la hausse à partir de 2010.

•Gaz (en bleu) : L'utilisation du gaz a augmenté progressivement, surtout à partir des années 1980, pour atteindre presque le même niveau que le pétrole en 2022.

Le total combiné des deux sources d'énergie atteint environ 3,0 EJ en 2022, ce qui montre une dépendance énergétique croissante. On peut également noter une transition énergétique partielle vers le gaz, qui semble prendre une part de plus en plus importante.

Made with Gamma



Un taux de natalité dépassant un million de naissances par an a des implications majeures, notamment en matière de consommation d'énergie. L'augmentation de la population entraîne une demande accrue en logements, en transport, en production industrielle et en services publics, ce qui intensifie la pression sur les ressources énergétiques.

Cette hausse de consommation peut nécessiter des ajustements en matière de production énergétique, d’infrastructures et de politiques de développement durable pour répondre aux besoins croissants de la société.

Made with Gamma

Consommation d'énergie finale en Algérie par forme d'énergie

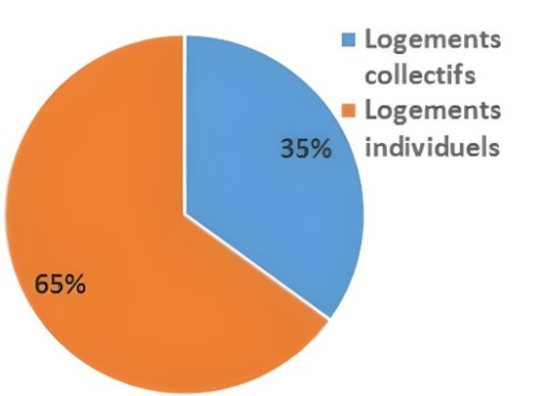
Produits pétroliers – 34%
Gas naturel – 31%
Electricité – 30%
GPL – 5%
Autres – négligeables (~ 0,1%)

Consommation d'énergie finale en Algérie par secteur d'activité

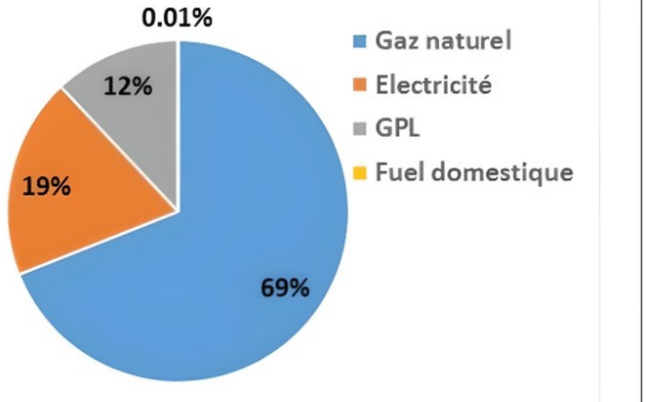
Résidentiel, tertiaire – 43%
Transport – 33%
Industrie – 22%
Agriculture – 1%
Autres – 1%

Consommation finale du secteur résidentiel

· La consommation finale du secteur résidentiel a atteint 15 Mtep/pcs, soit 11.6 Mtep/pci ; soit une moyenne annuelle d'environ 1.515 tep/ménage



Répartition de la consommation du secteur résidentiel par type de logement

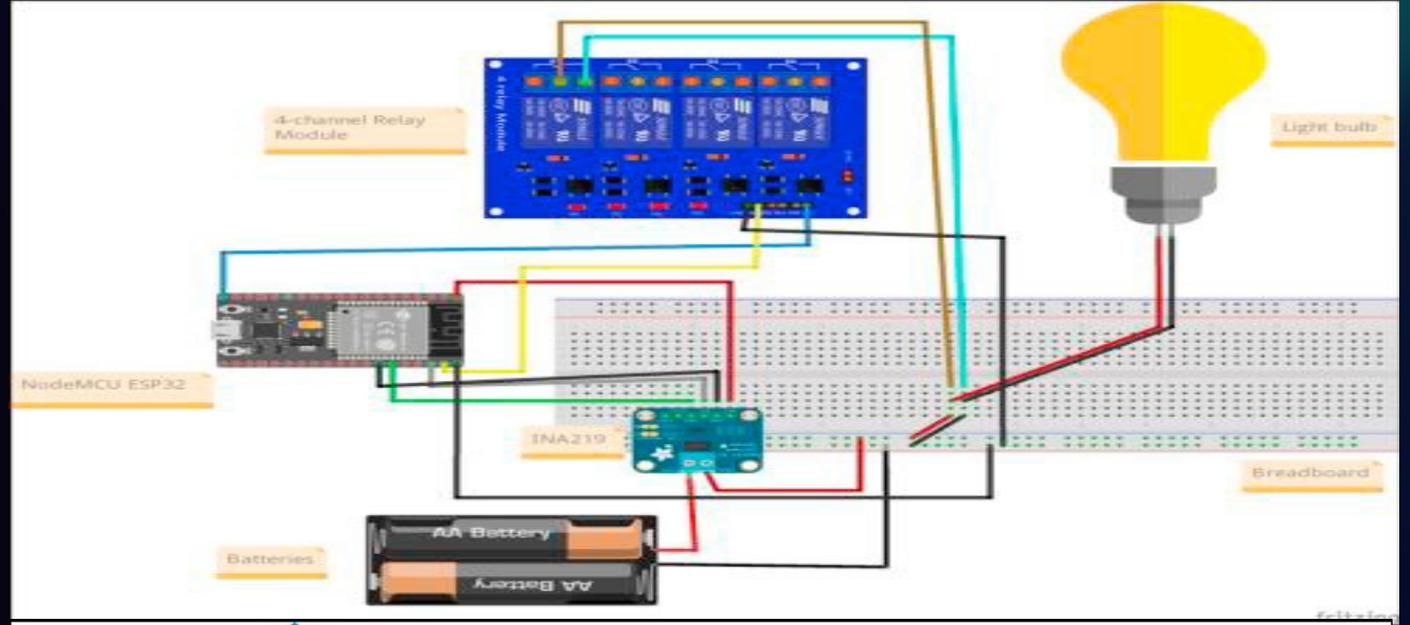


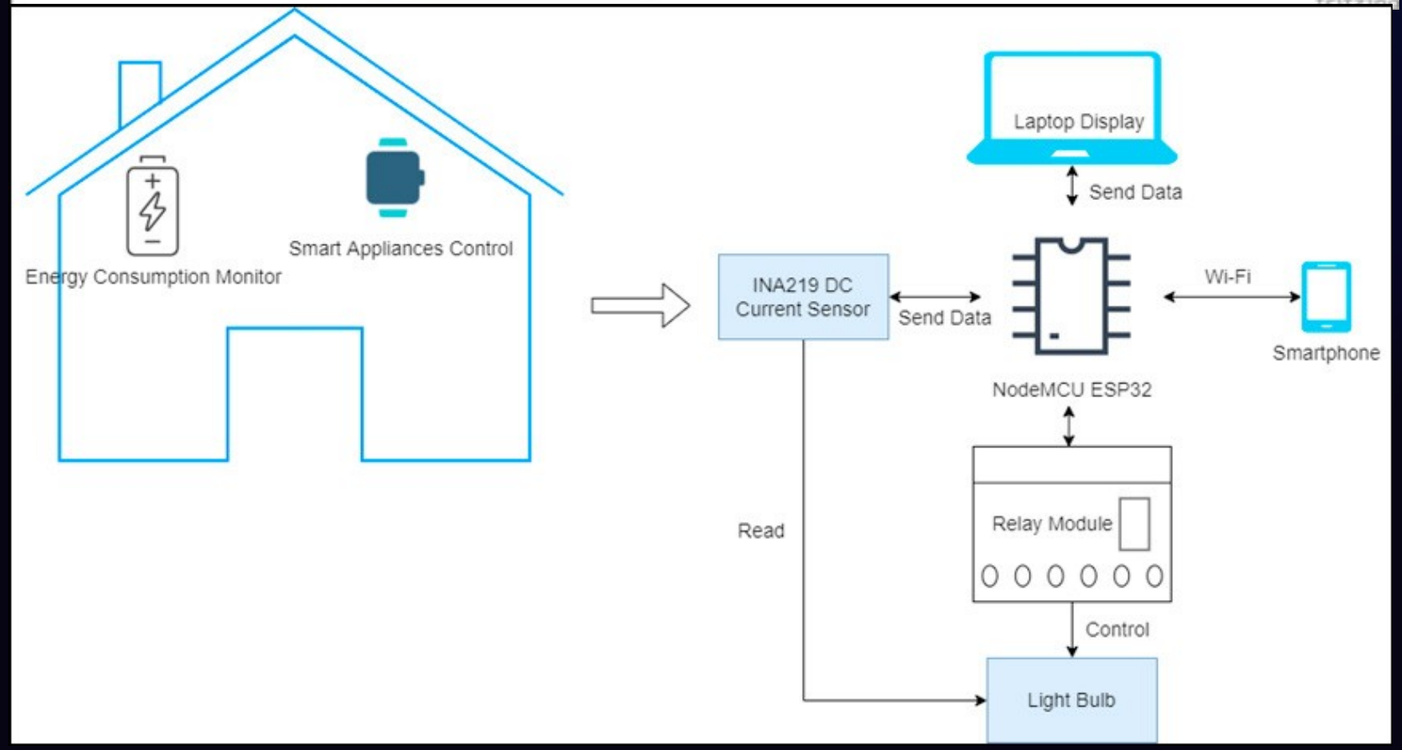
Répartition de la consommation du secteur résidentiel par type d'énergie

Source : APRUE

Cela donne lieu à une consommation électrique de l'ordre de 2139 ktep représentant ainsi 43% de la consommation totale d'électricité.

Made with Gamma





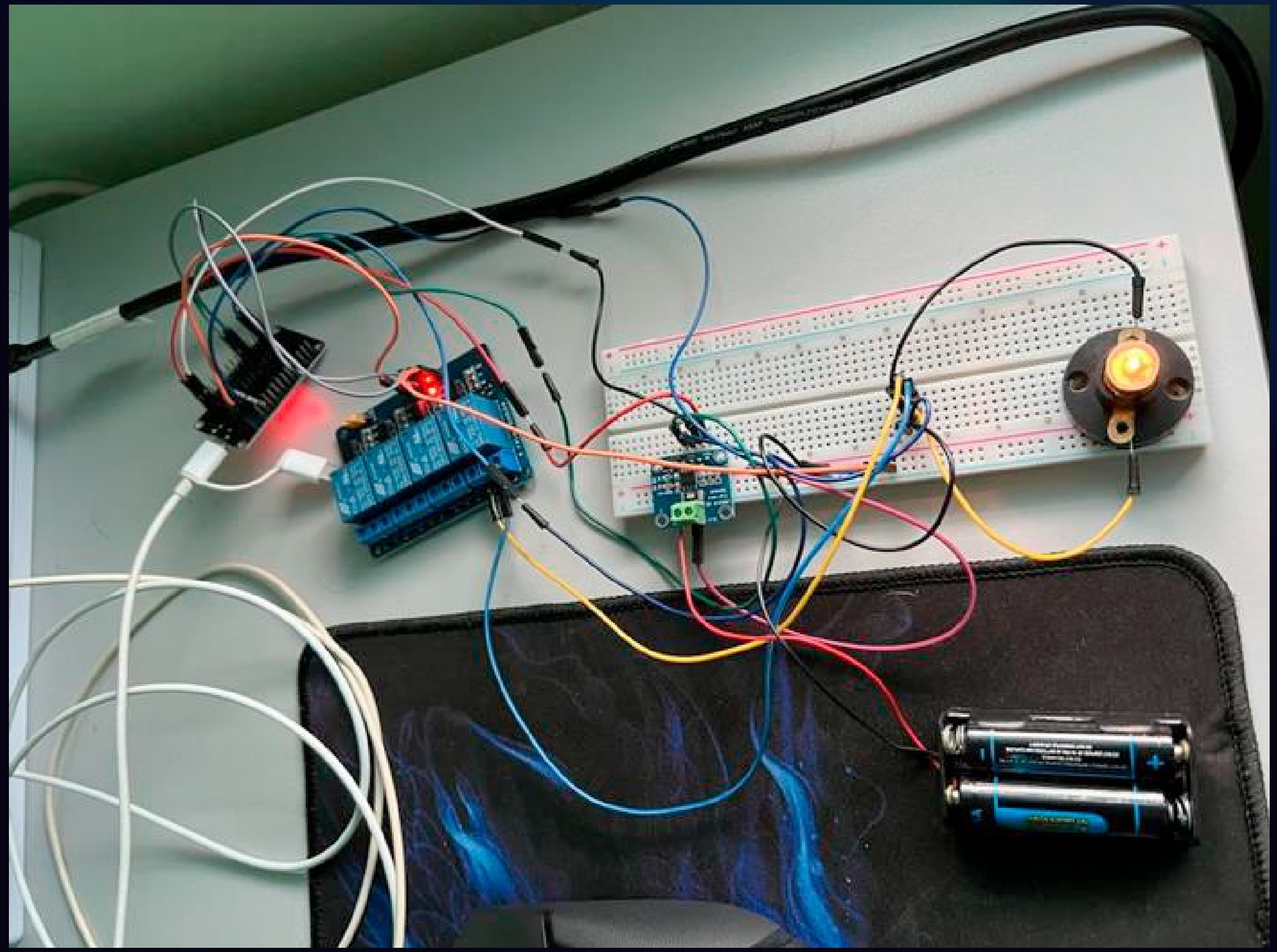
conexte d’étude

Dans notre projet, nous nous sommes appuyés sur une étude de recherche menée par des chercheurs de l’Universiti Tunku Abdul Rahman et du New Era University College en Malaisie.

Cette étude explore l’optimisation de la consommation énergétique dans les maisons intelligentes en utilisant des algorithmes d’intelligence en essaim, notamment l’algorithme d’optimisation par essaim de particules (PSO), ainsi que le Bacterial Foraging Optimization Algorithm (BFOA) et le Harmony Search Algorithm (HAS).

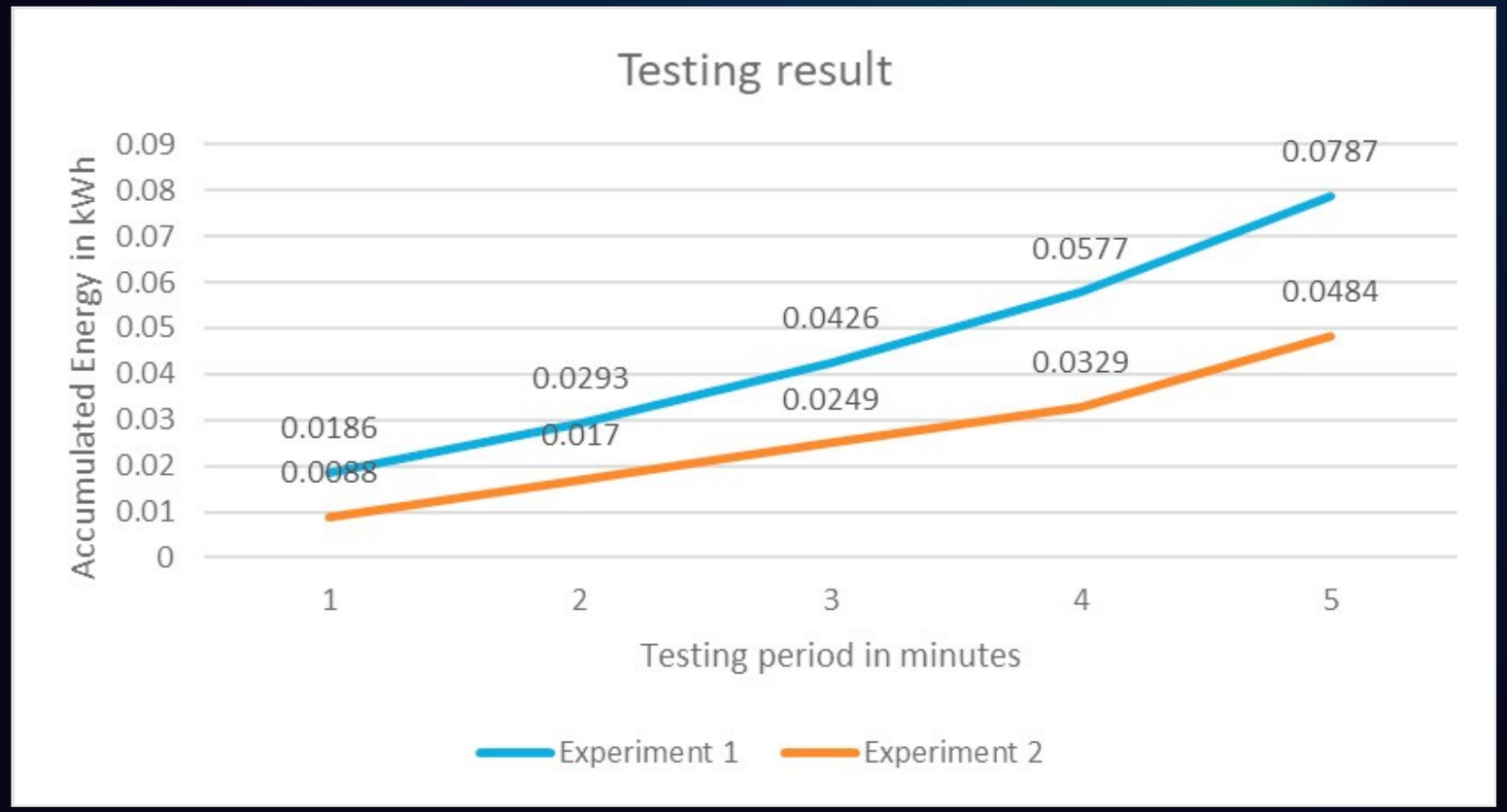
Ces approches nous ont permis d’optimiser la gestion énergétique tout en maintenant un équilibre entre exploration et exploitation des ressources disponibles.

Made with Gamma



exemple de similation

Made with Gamma



COM3

```
Power Left In Battery:          522.00 mW

Accumulated Energy: 0.0786 kWh
Loads Voltage:    1.88 V
Shunt Voltage: 68.08 mV
Battery Voltage:  1.95 V
Current:        680.60 mA
Power Left In Battery:          1278.00 mW

Accumulated Energy: 0.0787 kWh
Loads Voltage:    2.46 V
Shunt Voltage: 21.15 mV
Battery Voltage:  2.48 V
Current:        211.50 mA
Power Left In Battery:          522.00 mW
```

COM3

```
Power Left In Battery:          560.00 mW

Accumulated Energy: 0.0483 kWh
Loads Voltage:    2.58 V
Shunt Voltage: 21.78 mV
Battery Voltage:  2.60 V
Current:        217.90 mA
Power Left In Battery:          560.00 mW

Accumulated Energy: 0.0484 kWh
Loads Voltage:    2.58 V
Shunt Voltage: 21.81 mV
Battery Voltage:  2.60 V
Current:        218.00 mA
Power Left In Battery:          560.00 mW
```

L'Expérience 1 a donc permis d'économiser environ 44.26% d'énergie par rapport à l'Expérience 2.

Made with Gamma



•Maisons intelligentes : utilisation de capteurs IoT pour collecter et analyser des données.
•Optimisation par essaim de particules (PSO) : Algorithme inspiré du comportement collectif des essaims d'oiseaux ou de poissons pour trouver les meilleures solutions aux problèmes d'optimisation.

Algorithmes et Composants

•PSO (Particle Swarm Optimization) pour optimiser la gestion énergétique et climatique.
•Capteurs IoT pour surveiller :
- Température et humidité
- Sécurité des portes et fenêtres
- Qualité de l'air
- Présence et mouvements
- Gestion des lumières et des alarmes

•Systèmes de contrôle connectés pour automatiser les actions selon les données collectées.

Applications

Optimisation énergétique pour réduire la consommation.
•Sécurité et surveillance (détection de mouvement, contrôle des accès).
•Gestion intelligente du climat intérieur (ajustement automatique de température et d'humidité).
•Amélioration de la qualité de l'air et prévention des incendies.
L’image met en avant une maison intelligente optimisée par l’IA et l’IoT, utilisant l’optimisation par essaim de particules (PSO) pour améliorer l’efficacité énergétique et la

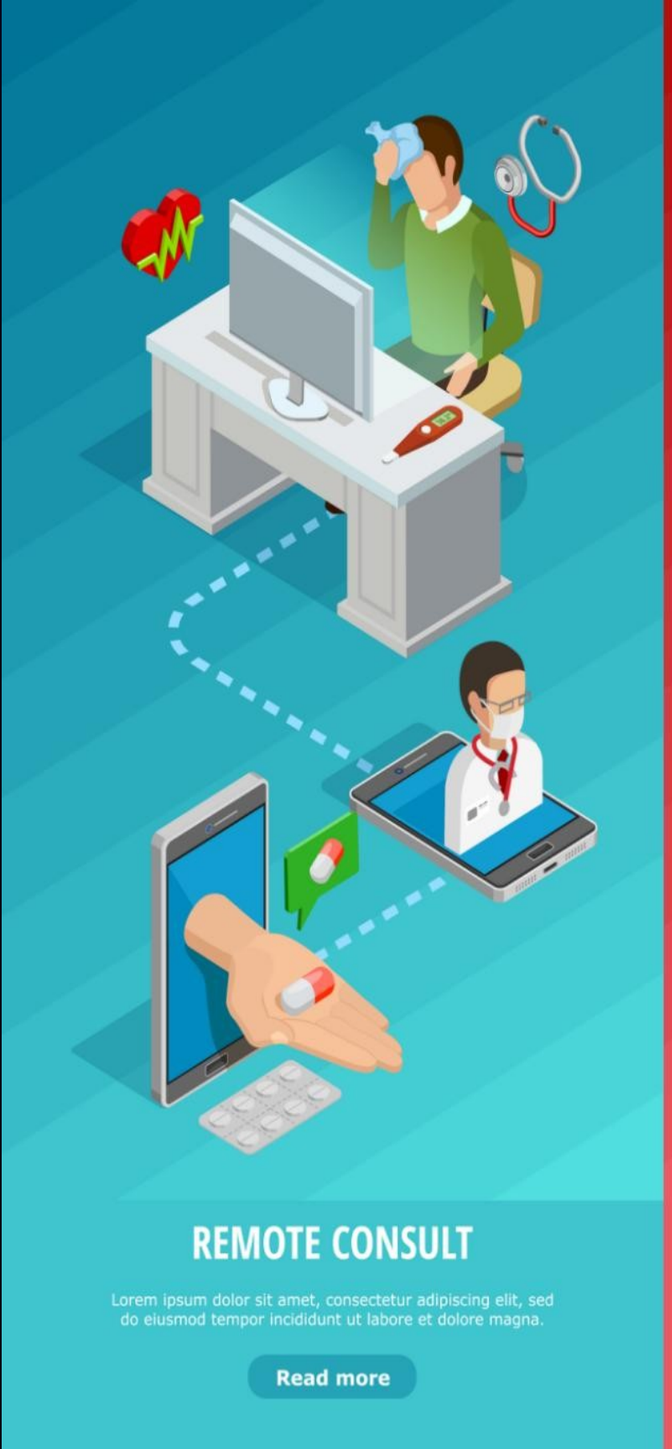
Made with Gamma

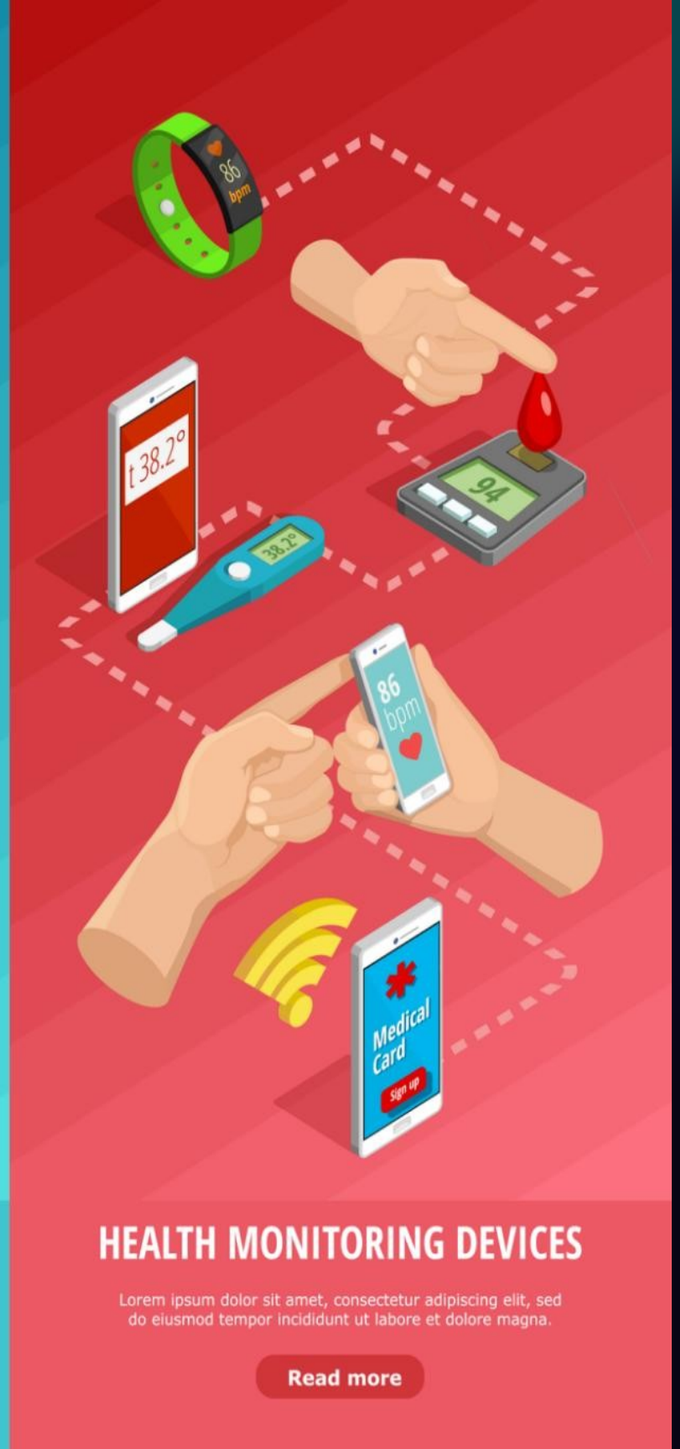


capteur de santé battement de coeur

1. Les capteurs de santé surveillent les signes vitaux des utilisateurs.
2. Ils permettent de suivre les données de fréquence cardiaque, de sommeil et d'activité physique.
3. Les données peuvent être partagées avec les médecins pour un suivi de la santé.

Made with Gamma





Technologie Utilisée

- **Capteurs biométriques :** Surveillance de la fréquence cardiaque, de la température, du taux d'oxygène, etc.
- **Intelligence artificielle :** Algorithmes de deep learning et machine learning pour analyser les données en temps réel.
- **Internet des objets (IoT) :** Transmission des informations aux médecins ou aux proches en cas d'alerte.

Applications

1. **Détection précoce des maladies :** Identification des symptômes anormaux avant qu'ils ne s'aggravent.
2. **Suivi des patients âgés :** Surveillance continue pour éviter les risques de chute ou de complications médicales.
3. **Alertes et notifications :** Envoi d'alertes aux soignants ou aux proches en cas d'urgence.

Made with Gamma

Les capteurs de température et autres données essentielles

Les capteurs de température surveillent la température ambiante et ajustent le chauffage ou la climatisation.

Les capteurs d'éclairage mesurent la luminosité et adaptent l'éclairage en fonction des besoins.

Les capteurs de présence détectent la présence de personnes et activent les lumières ou les appareils.





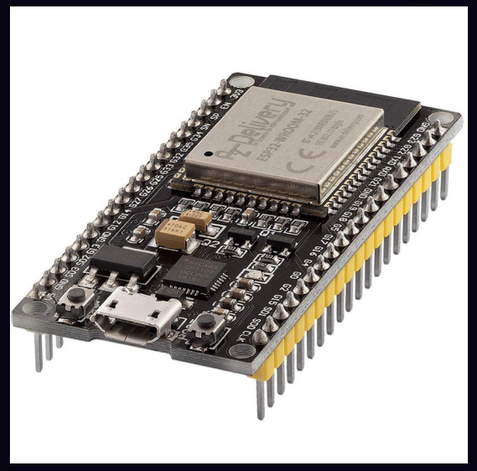
DHT 22



MGR 5



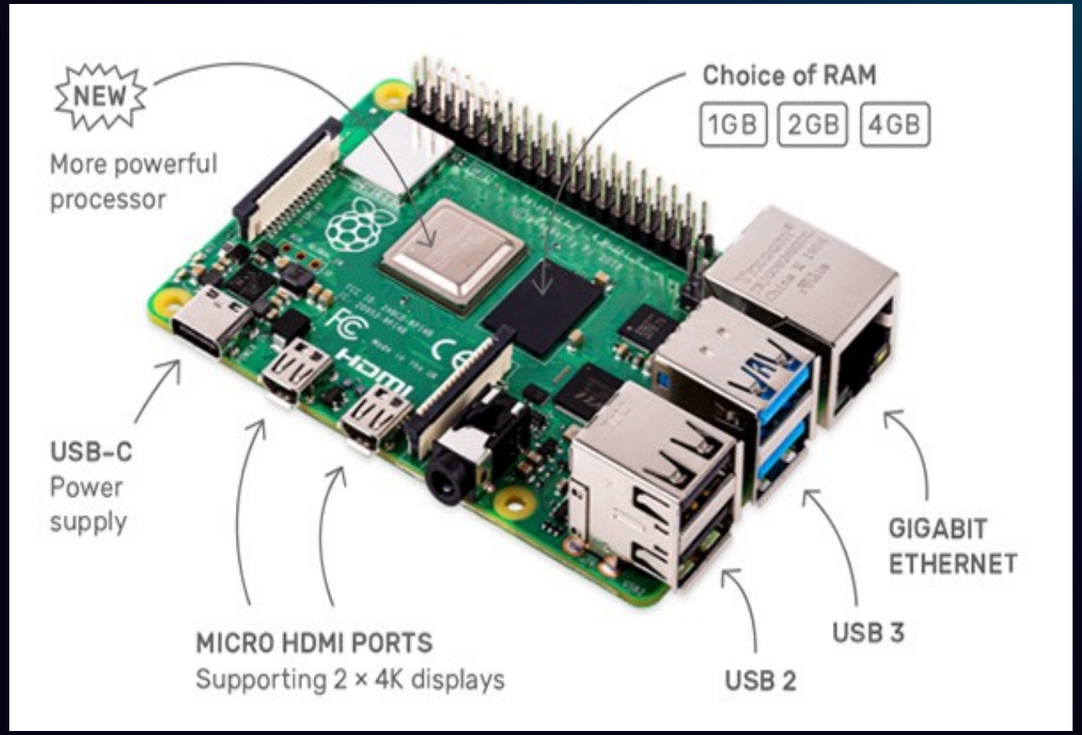
NRF24L



ESP 32

le degré de précision de ces capteur est envion de 95 pour cent

Made with Gamma



carte rasseprу pi

utilisation le controle de gestion médical et santé avec une précisionde 90 % elle peut amééliore avec un bon data set jusqu’a 95 pour cent



carte jeetson nano

utilisation le controle de gestion médical et santé avec une précisionde 95 % elle peut amééliore avec un bon data set jusqu’a 99.9 pour cent

Made with Gamma

Capteur	Quantité	model utilisé	Prix unitaire	Total (DZD)
Capteur d'humidité & température	une par piéce	DHT22	1000 da	4000 da
detecteur de gaz toxique	une par piéce	MQ5	600 da	2400 da
Capteur de mouvement	une par piéce	NRF24L	500 da	2000da
Capteur de chute	un par utlisateur	L3G4200D GYROSCOPE 3 AXES	900 da	4500 da pour 5 utilisateur
Caméra de surveillance	une par piéce	OV7670 Camera VGA	700 da	2800 da
Capteur de géolocalisation	une par appartement	GPS NEO-6M Arduino	2000 da	10000da
Capteur de détection de son	une par piéce	Module Microphone KY-037 4	700da	3500da
carte rassepry pi	une carte pour chaque appartement	Kit Raspberry pi 4 Modele 8go	30000.00da	150000 da
carte jetson nano	une carte de jetson nano pour 5 appartement	NVIDIA Jetson Nano 4GB KIT DE DEVELOPPEMENT	66000.00 da	66000 da
total	/	/	/	245 200 DZD.

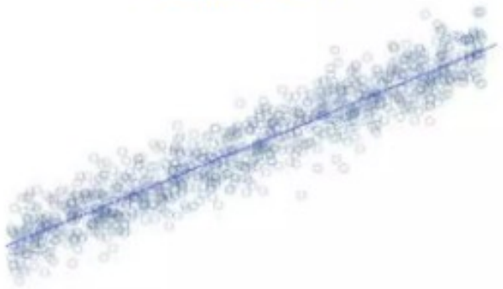
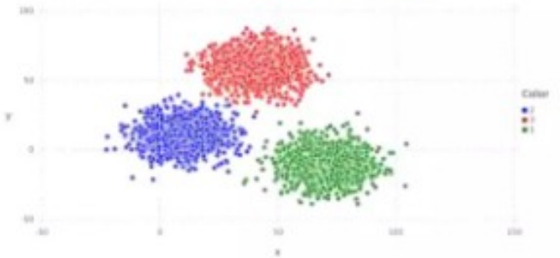
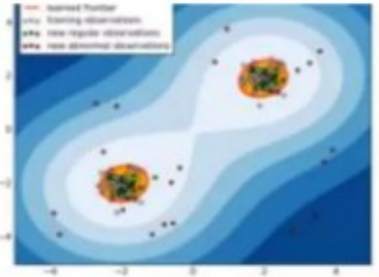
Le matériel pou un exemple de 5 logement cout envion 245200 dzd pour une duré de vie de matériel en moyenne de prés de 7 ans avec une rentablibilité enrgitique de prés de 40 %

on peut ajouter d’autre capteur mais ce que on utilisé c’est essentiel

Made with Gamma

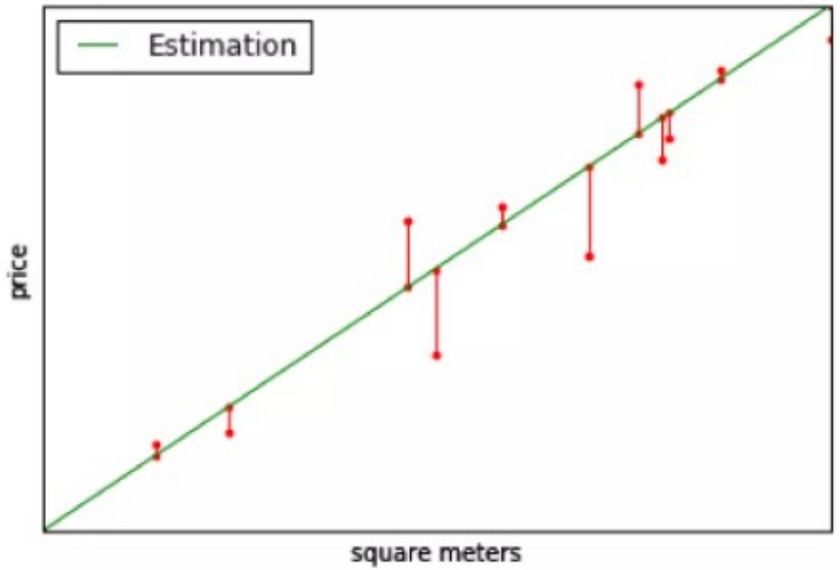
le MACHINE LEARNING

Les grandes familles

Supervised learning	Unsupervised Learning
Regression	Clustering:
	
Predict housing pricing	Discover market segmentation
Classification	Anomaly detection
	
Spam detection	Discover outlier

Made with Gamma

Régression linéaire



Trouver la droite $\mathbf{h}_w(\mathbf{x}) = \boldsymbol{w_0} + \boldsymbol{x} * \boldsymbol{w_1} = \boldsymbol{predictionPrix}$ ayant la plus petite erreur

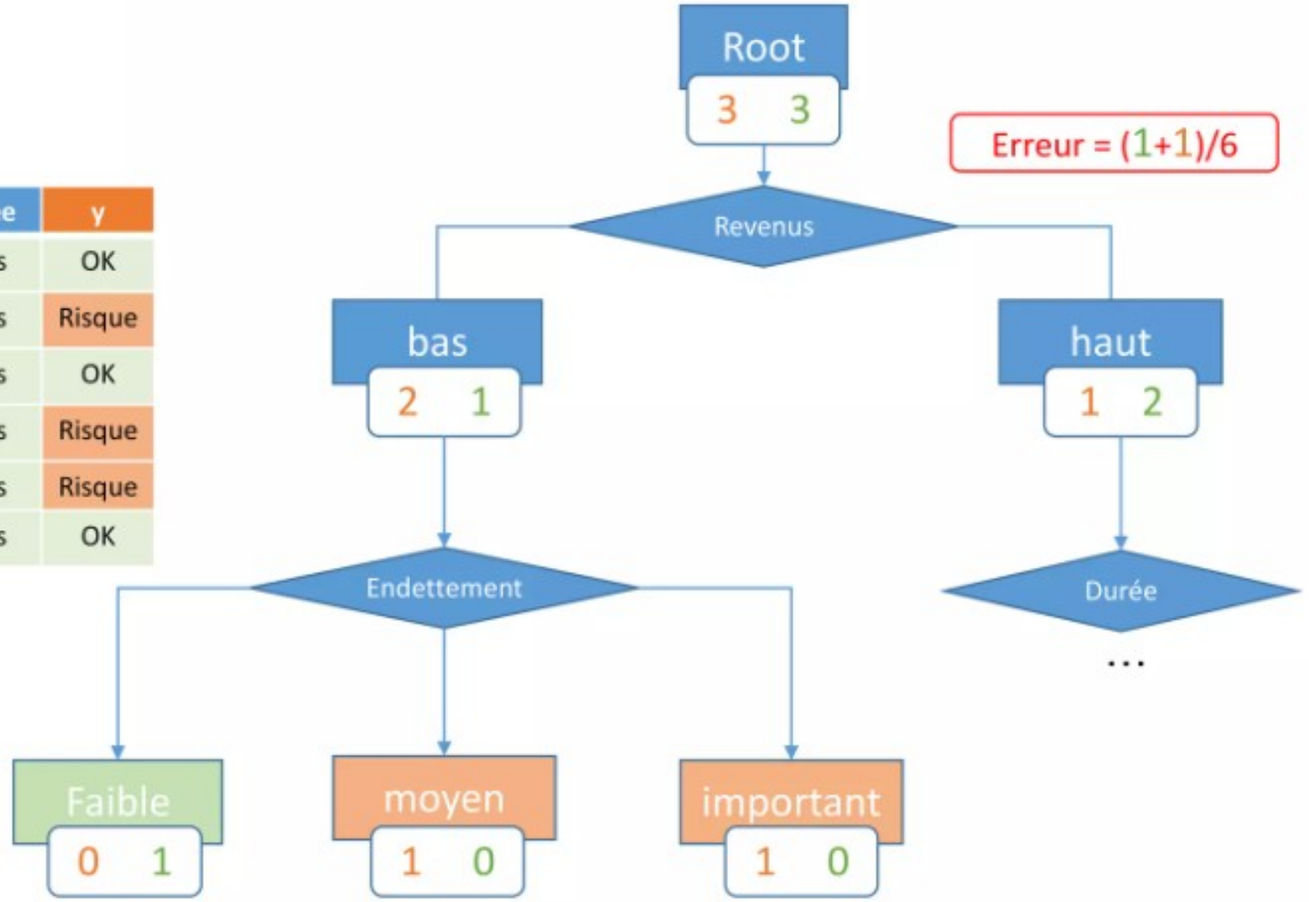
Erreur : distance entre la prévision et la valeur : $(\mathbf{h}_w(\mathbf{x})$ - y$)^2$

Fonction d'objectif : $\min_{w_0, w_1} \sum_{i=1}^{m} (\mathbf{h}_w(\mathbf{x}^i) - \mathrm{y}^i)^2$

Made with Gamma

Arbres de décision

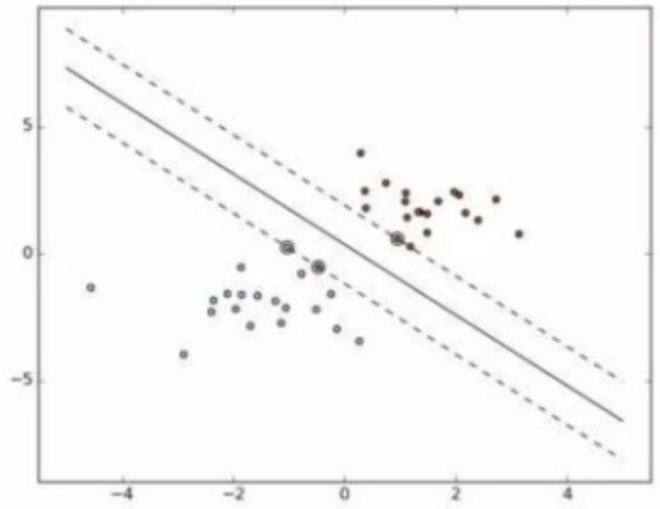
revenus	Endettement	Durée	y
haut	faible	3ans	OK
bas	moyen	5ans	Risque
haut	moyen	3ans	OK
haut	important	5ans	Risque
bas	important	3ans	Risque
bas	faible	5ans	OK



Made with Gamma

SVM : Support vector machine

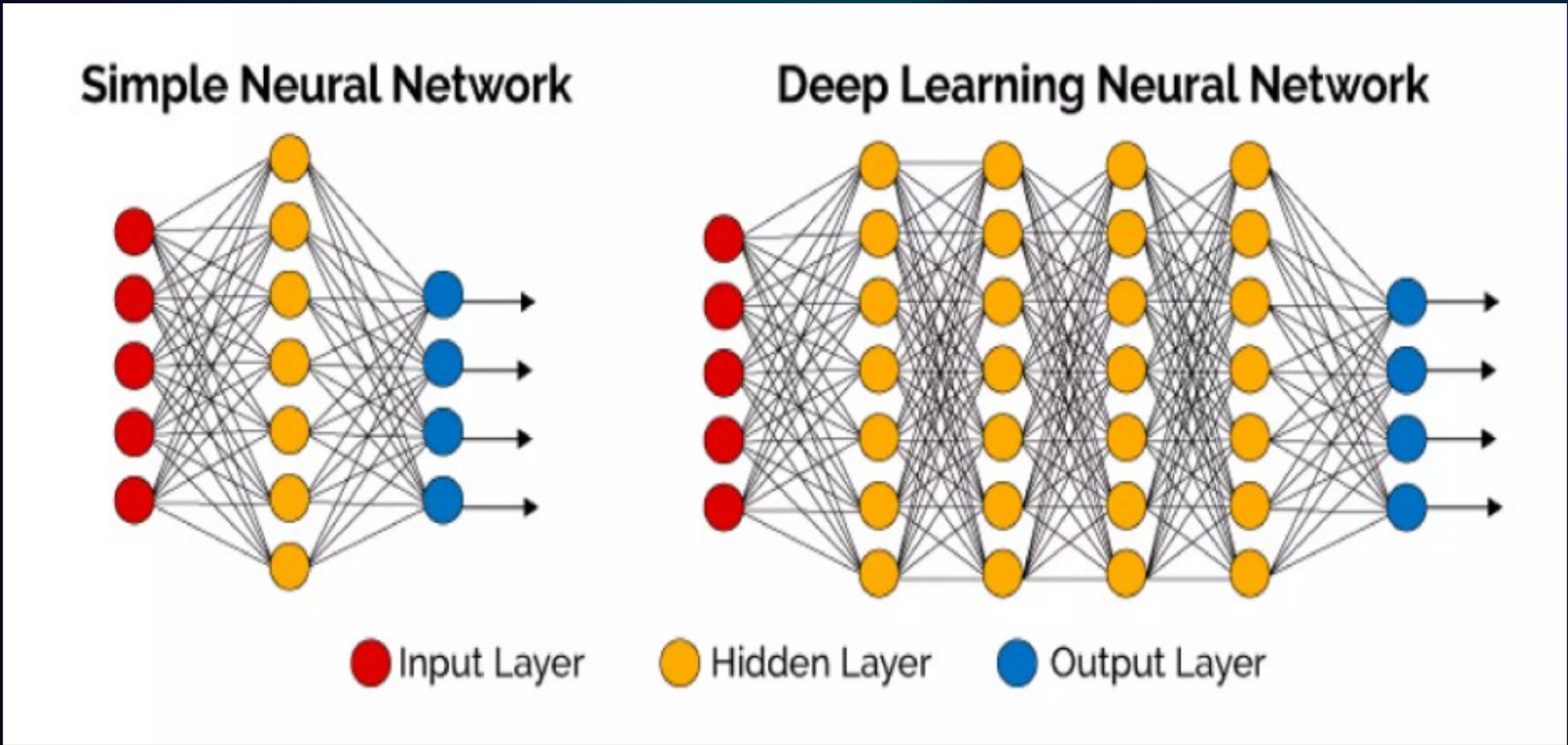
Construit un hyperplan ayant la plus grande distance avec tous les points



- Relativement complexe : O(n_samples^2 * n_features)
- Faible sur-apprentissage
- Résout des problèmes non linéaires

Made with Gamma

DEEP LEARNING



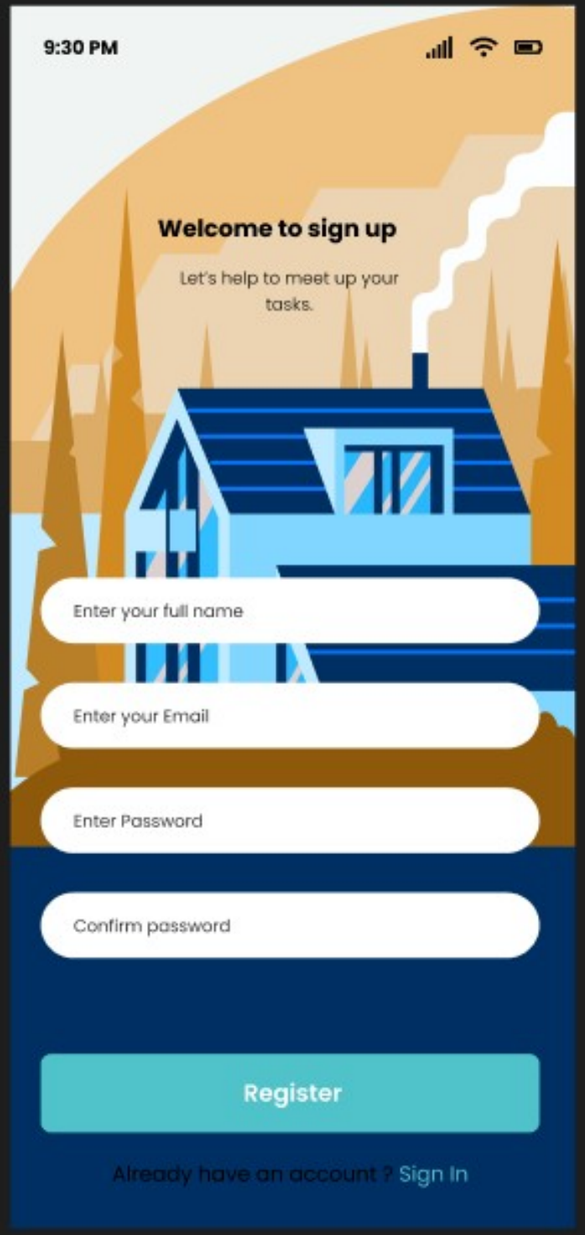
Dans la reconnaissance faciale, le deep learning est utilisé pour identifier et authentifier les visages avec une grande précision. Les réseaux neuronaux analysent les traits du visage et les comparent à une base de données pour reconnaître une personne. Cette technologie est utilisée dans les systèmes de sécurité, les téléphones et même dans certaines applications de surveillance.

Made with Gamma

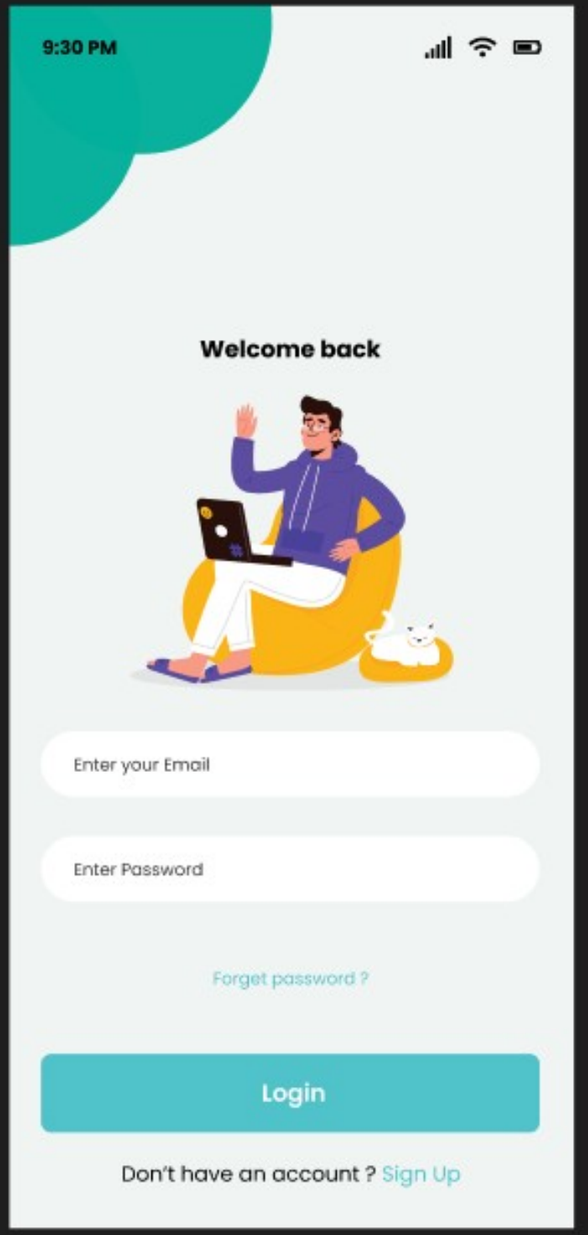
Splashscreen



Registration

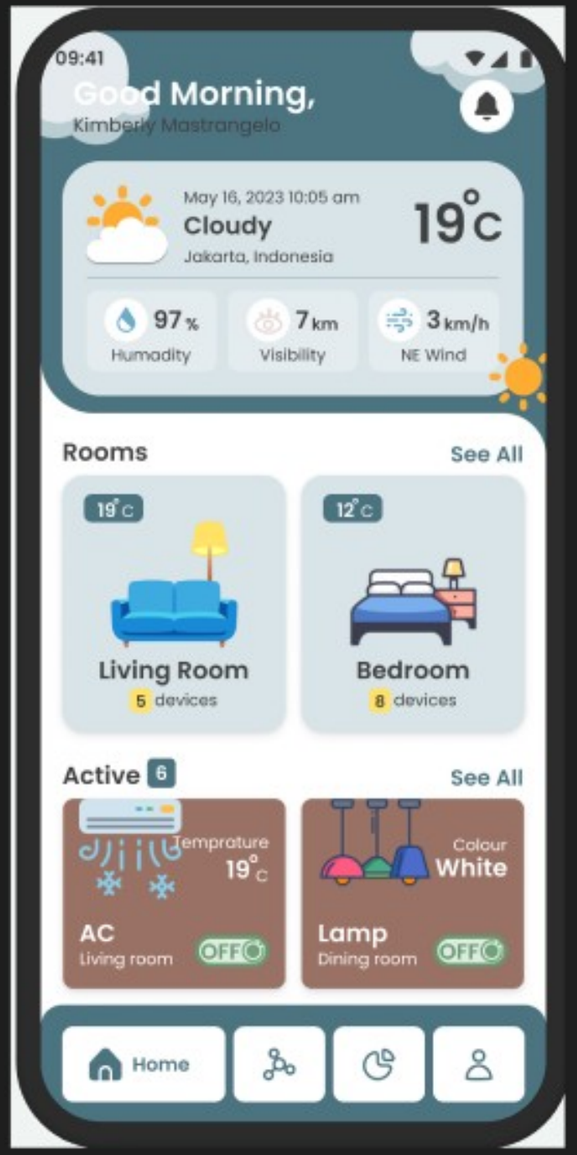


LoginScreen

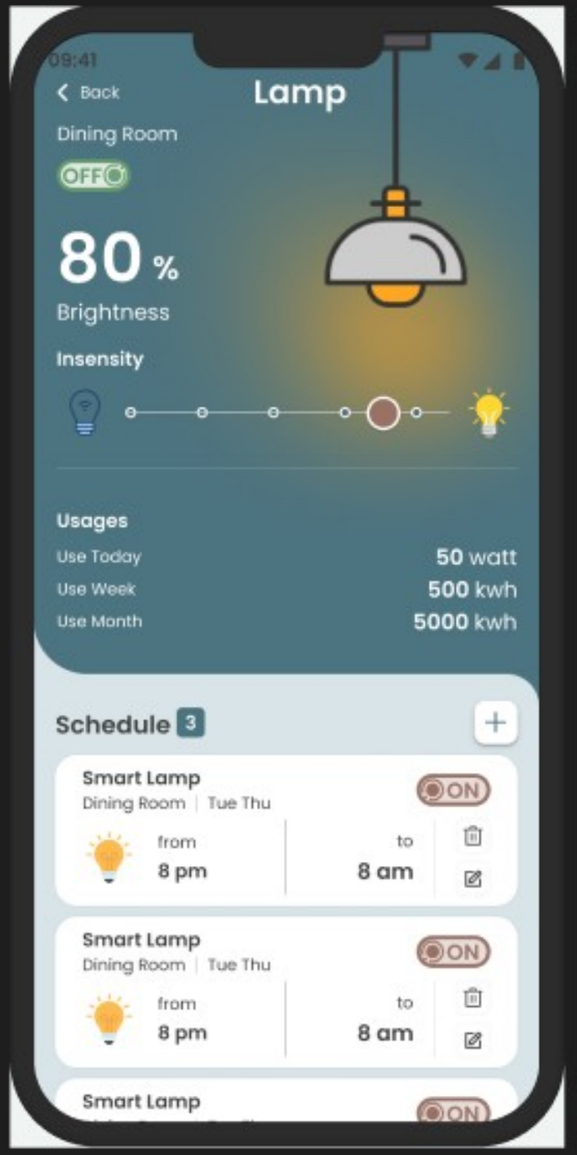


Made with Gamma

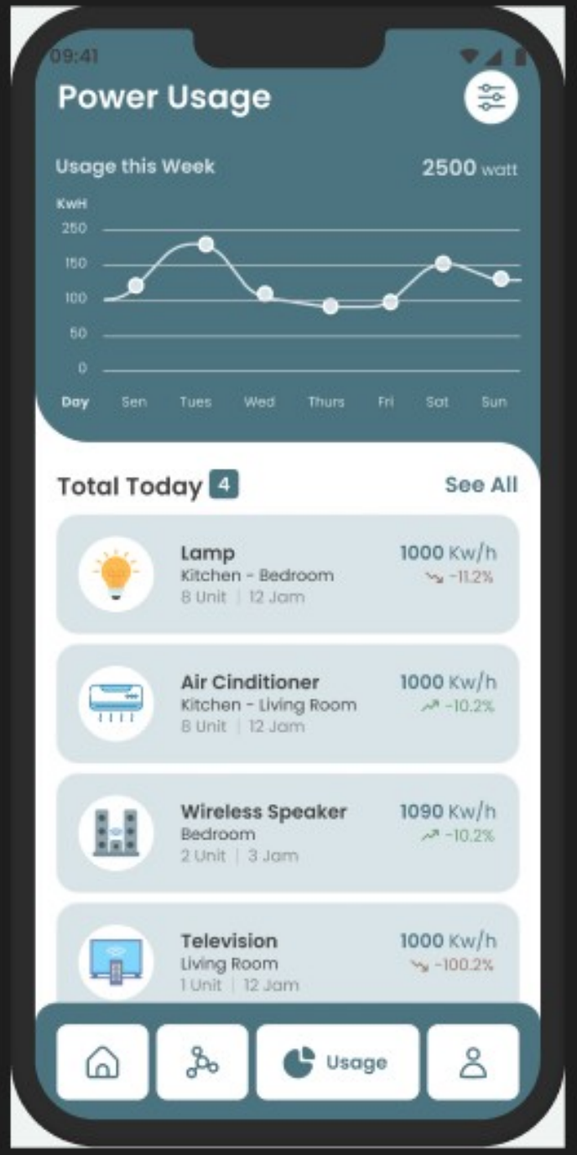
DashBoard



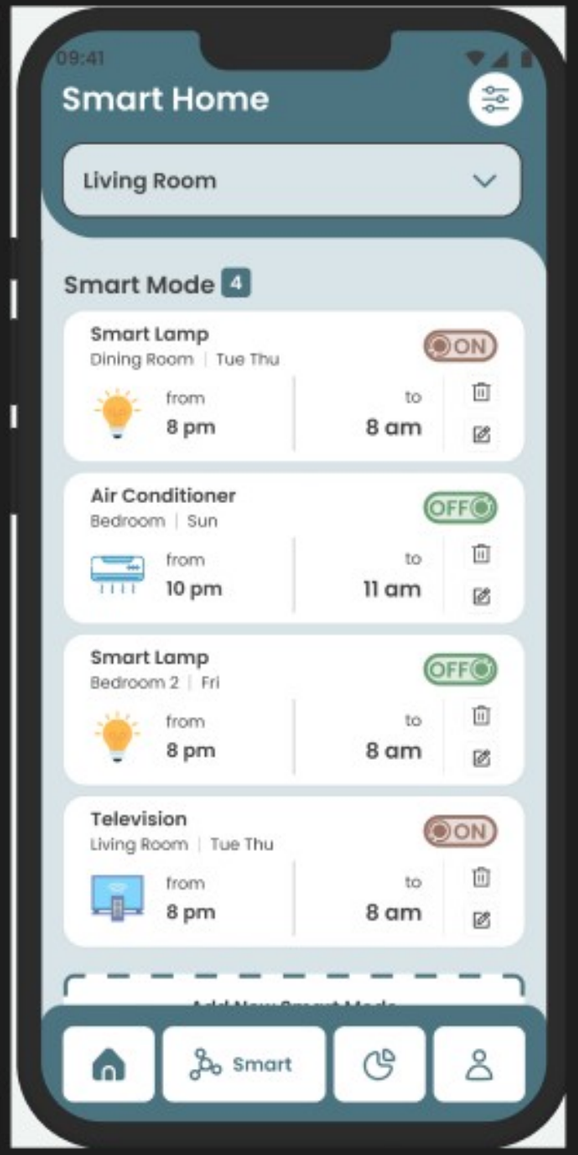
DashBoard



DashBoard



DashBoard



Made with Gamma



Conclusion : Vers une Maison Plus Durable grâce à l'IoT

L'IoT représente un potentiel immense pour rendre nos maisons plus intelligentes, plus écologiques et plus durables. En connectant des appareils et des systèmes, l'IoT permet d'optimiser la consommation d'énergie, de réduire les coûts et de minimiser l'impact environnemental.

En adoptant une approche réfléchie et en tenant compte des risques et des enjeux liés à cette technologie, nous pouvons profiter pleinement des avantages de l'IoT pour construire des maisons plus confortables, plus sûres et plus respectueuses de l'environnement.

Made with Gamma

Recommandations

Pour tirer le meilleur parti de l'IoT pour une maison intelligente et une gestion énergétique optimisée, voici quelques recommandations clés:

- Comprendre vos besoins et vos objectifs.
- Choisir des appareils et des systèmes compatibles et interopérables.
- Prioriser la sécurité et la confidentialité des données.
- S'informer sur les options disponibles et les coûts associés.
- Adopter une approche progressive et commencer par des solutions simples et faciles à mettre en œuvre.

L'IoT est en constante évolution, offrant de nouvelles possibilités pour améliorer nos vies et nos maisons. En restant informés et en adoptant une approche réfléchie, nous pouvons profiter des avantages de cette technologie pour créer des espaces de vie plus intelligents, plus confortables et plus durables.

Made with Gamma